UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
INTEGRANTES:
- HERNÁNDEZ ANDRADE MIGUEL ÁNGEL
- SANTOS CRUZ LAIR ABRAHAM

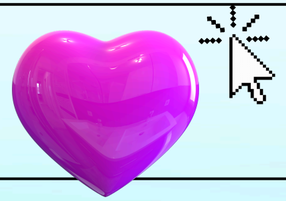
SISTEMAS OPERATIVOS - GRUPO 5
PROF. GUNNAR WOLF

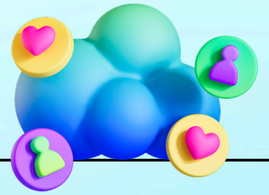
SISTEMAS OPERATIVOS Y LA *Computación* CUÁNTICA

Índice

01 Introducción

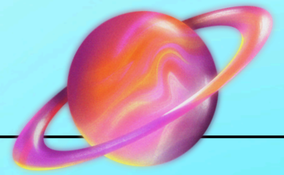
02 NISQ





03 Diseño de de Sistemas Operativos para procesadores cuánticos

04 Gestión de recursos



05 Gestión de hardware

06 Conclusiones

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CARGANDO...

Nuevo Paradigma

La computación cuántica reemplaza el bit por el qubit (aprovechando la superposición y el entrelazamiento).

Desafío

El hardware actual es frágil y ruidoso. Los sistemas operativos tradicionales colapsan al intentar gestionar estados efímeros y probabilísticos.

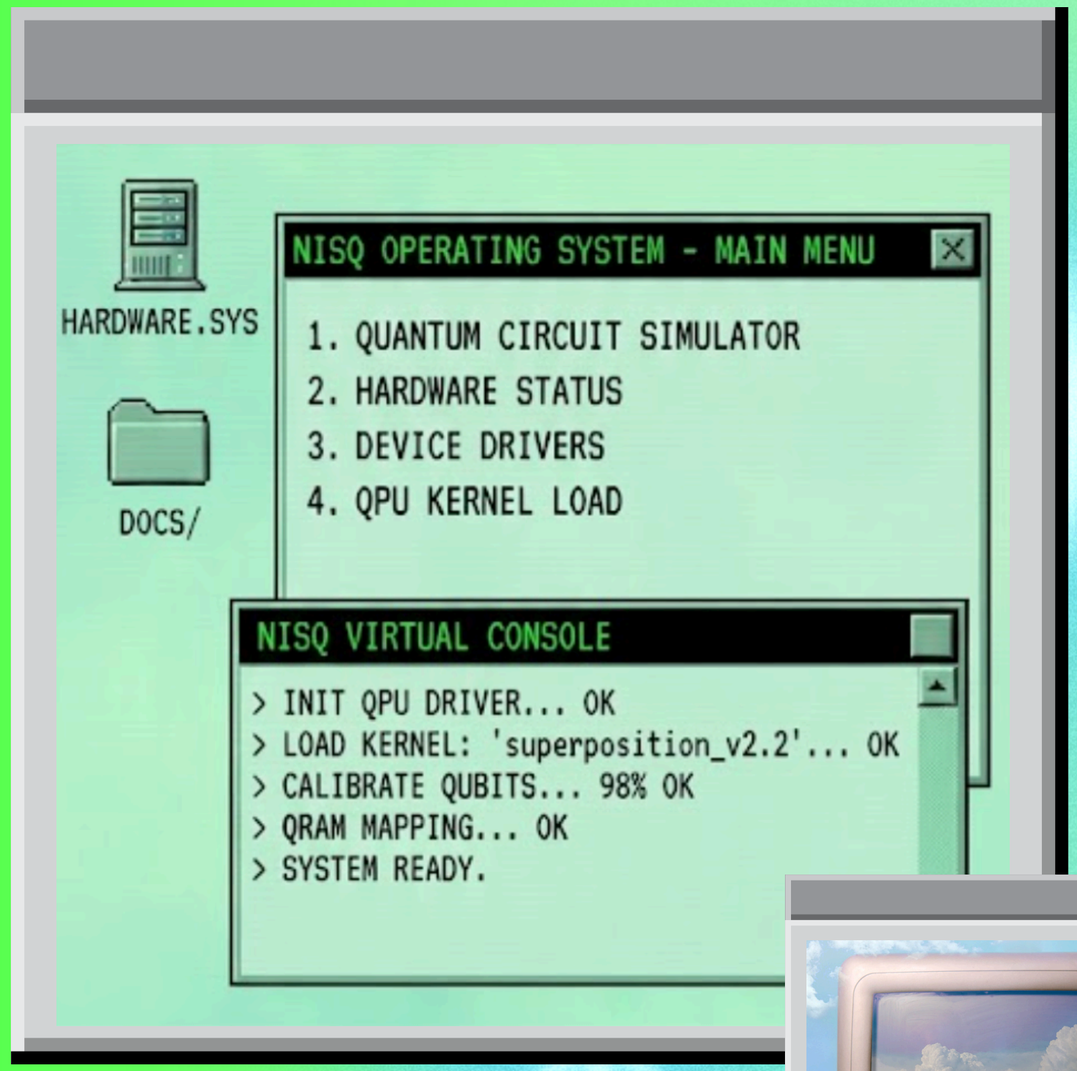
Solución

El Diseño de Sistemas Operativos Cuánticos (QOS), un orquestador que sincroniza las CPUs clásicas con los procesadores cuánticos (QPUs).

ÍNDICE

NISQ

CARGANDO...



NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum), se utiliza para describir la etapa tecnológica exacta en la que se encuentra la computación cuántica.

Noisy: Los procesadores cuánticos son extremadamente frágiles. Los qubits son sensibles a la más mínima perturbación externa. Esta sensibilidad genera “ruido” en el sistema.

Intermediate-Scale: Tenemos un hardware lo suficientemente potente para hacer cálculos complejos, pero no tenemos el volumen físico necesario para aplicar ajuste de errores. Como el hardware no puede corregirse a sí mismo por falta de qubits, toda la carga cae sobre el software.

ÍNDICE

DISEÑO DE SISTEMAS OPERATIVOS PARA

Procesadores cuánticos

CARGANDO...

Un sistema operativo cuántico funciona como la capa de abstracción principal entre los algoritmos de alto nivel y el hardware físico (QPU - Quantum Processing Unit). A diferencia de un sistema operativo tradicional que administra recursos deterministas, un QOS lidia con la inestabilidad de la era NISQ. Para lograr esta intermediación, el diseño del sistema operativo depende estructuralmente de una Capa de Abstracción de Hardware Cuántico (QHAL).

De la misma manera en que un SO clásico oculta las diferencias subyacentes entre una arquitectura x86 y una ARM, la QHAL aísla al programador de la física del hardware. Gracias a esta capa, el sistema operativo puede procesar el mismo algoritmo lógico sin importar si la QPU está construida con circuitos superconductores, iones atrapados o topología de espín de silicio. Esta abstracción se materializa a través de la Arquitectura del Conjunto de Instrucciones Cuánticas (QISA), la interfaz directa entre el código compilado y el procesador.

ÍNDICE

GESTIÓN DE *Recursos*

CARGANDO...

La memoria cuántica presenta una diferencia fundamental frente a la RAM clásica: la información no se puede duplicar debido al Teorema de No Clonación. Por ello, la gestión de memoria en un QOS no consiste en copiar bloques de datos, sino en mapear estados en tiempo de vida útil.

En el hardware de la era NISQ, los qubits interactúan con el entorno térmico y magnético, lo que genera errores de rotación de fase (phase-flip) y de inversión de bit (bit-flip). Dado que no es posible leer el qubit para verificar su estado, el QOS implementa esquemas de Corrección de Errores Cuánticos (QEC) a nivel de software y firmware.

A diferencia de los planificadores clásicos (como Round Robin o First-Come, First-Served), el planificador de un QOS es consciente de la fidelidad y la topología. Como cada qubit físico de una QPU tiene una tasa de error diferente que varía hora tras hora, el planificador lee continuamente las matrices de calibración del hardware. Cuando un usuario envía una tarea, el QOS analiza la tasa de error de las compuertas (gate fidelity) y el nivel de interferencia cruzada (crosstalk).

Un procesador cuántico no funciona de forma autónoma; opera como un coprocesador (similar a una GPU) acelerado por una CPU clásica. Por esta razón, el diseño moderno de un QOS no busca reemplazar a Linux o Windows, sino integrarse con ellos mediante un modelo híbrido. El Sistema Operativo tradicional se ejecuta en los nodos de cómputo clásicos y maneja las llamadas al sistema, la gestión de archivos, la autenticación de usuarios y la red. Cuando el sistema clásico detecta una subrutina cuántica, delega la ejecución al QOS a través de un controlador de bajo nivel (driver QPU).

ÍNDICE

GESTIÓN DE *Hardware*

CARGANDO...

El paradigma dominante es la computación híbrida clásico-cuántica (e.g., algoritmos VQE o QAOA). En este modelo, el bucle de optimización clásico corre en la CPU/GPU dentro de la máquina clásica, mientras que las evaluaciones de funciones de onda se ejecutan en el procesador cuántico (QPU).

Gran parte de los procesadores cuánticos de la actualidad (superconductores) operan a temperaturas mikelvin en criostatos de dilución. La capa física del SO cuántico abstrae las señales eléctricas analógicas de GHz enviadas a través de líneas criogénicas hacia las unidades de control del procesador.

Actualmente existen pilas de software que sirven de puente entre el lenguaje de alto nively el hardware cuántico:

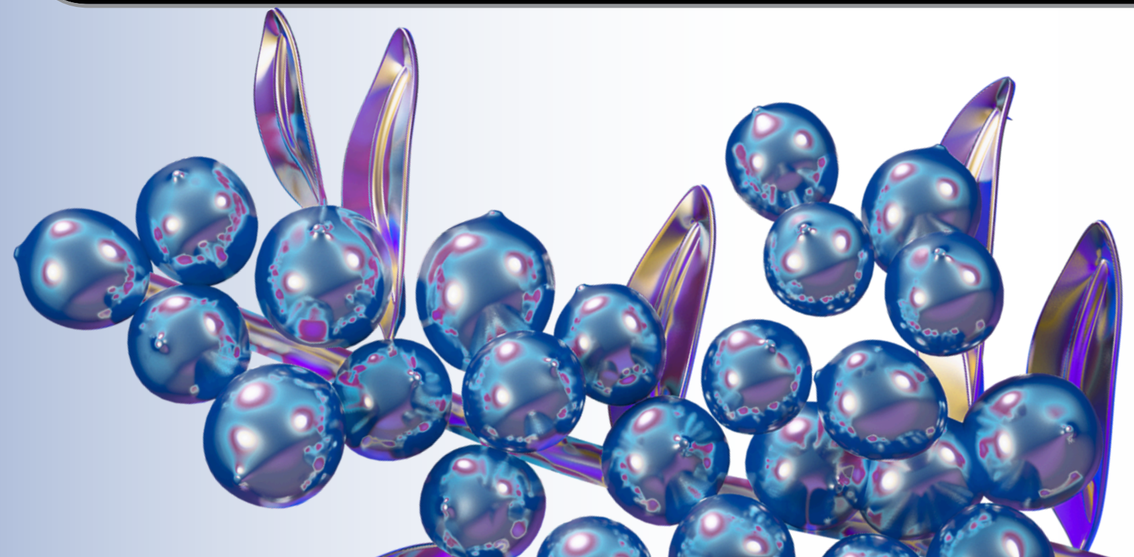
- Frameworks de desarrollo: Qiskit (IBM), Cirq (Google), PennyLane.
- Lenguajes e IRs intermedias: OpenQASM, Q#, LLVM/QIR (Quantum Intermediate Representation).

ÍNDICE

CONCLUSIONES

CARGANDO...

El desarrollo de sistemas operativos para procesadores cuánticos requiere superar barreras físicas como la decoherencia, la corrección activa de errores y la sincronización a escalas de nanosegundos. La tendencia actual no busca reemplazar al sistema operativo clásico, sino integrar la QPU como un acelerador especializado gestionado a través de modelos híbridos y pilas de software en constante evolución.



MUCHAS
gracias